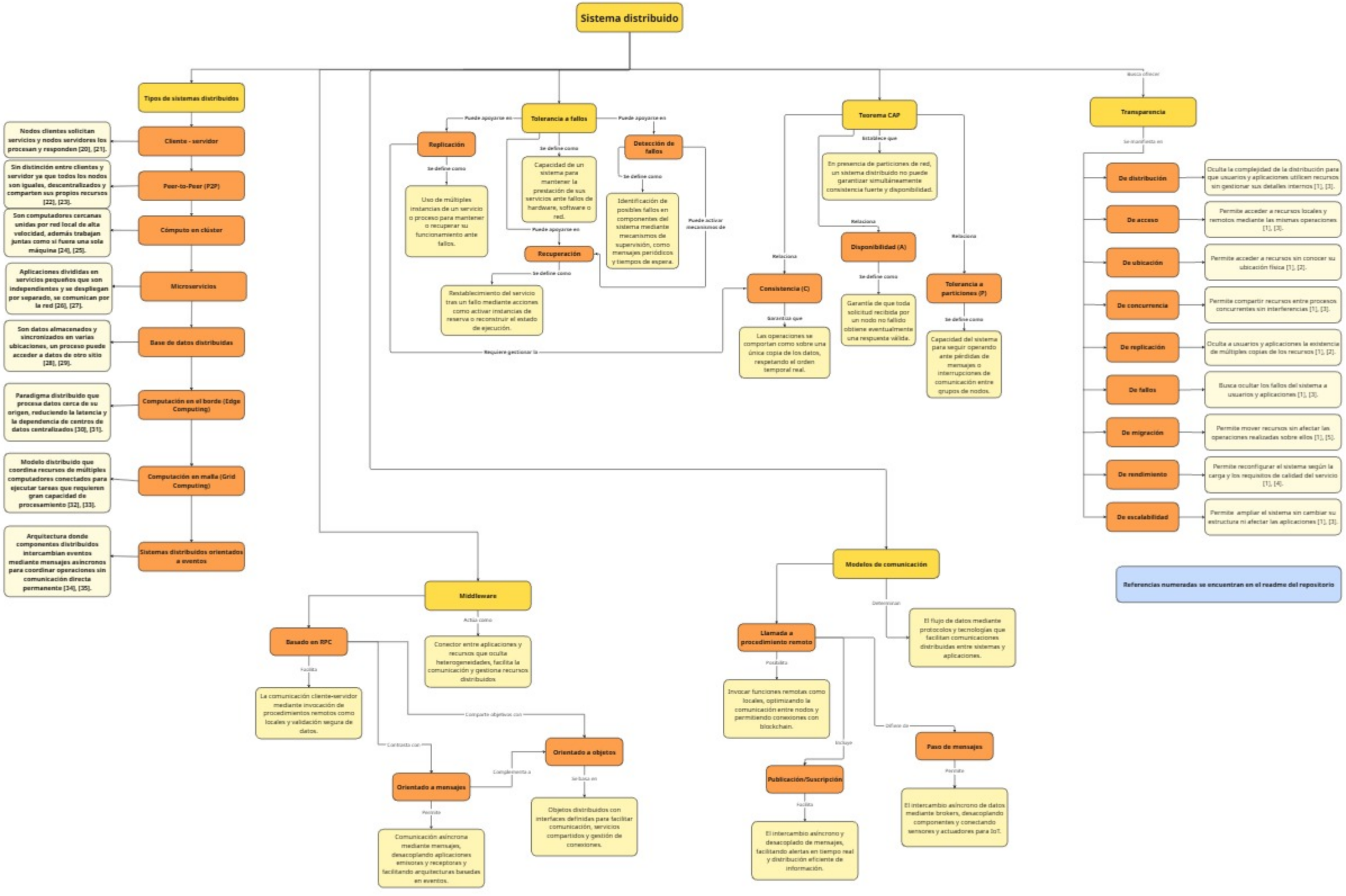

Sistema distribuido
Tipos de sistemas distribuidos
Cliente - servidor
Nodos clientes solicitan servicios y nodos servidores los procesan y responden [20], [21].
Peer-to-Peer (P2P)
Sin distinción entre clientes y servidor ya que todos los nodos son iguales, descentralizados y comparten sus propios recursos [22], [23].
Cómputo en clúster
Son computadores cercanas unidas por red local de alta velocidad, además trabajan juntas como si fuera una sola máquina [24], [25].
Microservicios
Aplicaciones divididas en servicios pequeños que son independientes y se despliegan por separado, se comunican por la red [26], [27].
Base de datos distribuidas
Son datos almacenados y sincronizados en varias ubicaciones, un proceso puede acceder a datos de otro sitio [28], [29].
Computación en el borde (Edge Computing)
Paradigma distribuido que procesa datos cerca de su origen, reduciendo la latencia y la dependencia de centros de datos centralizados [30], [31].
Computación en malla (Grid Computing)
Modelo distribuido que coordina recursos de múltiples computadores conectados para ejecutar tareas que requieren gran capacidad de procesamiento [32], [33].
Sistemas distribuidos orientados a eventos
Arquitectura donde componentes distribuidos intercambian eventos mediante mensajes asíncronos para coordinar operaciones sin comunicación directa permanente [34], [35].
Tolerancia a fallos
Puede apoyarse en
Replicación
Se define como
Uso de múltiples instancias de un servicio o proceso para mantener o recuperar su funcionamiento ante fallos.
Se define como
Capacidad de un sistema para mantener la prestación de sus servicios ante fallos de hardware, software o red.
Puede apoyarse en
Recuperación
Se define como
Restablecimiento del servicio tras un fallo mediante acciones como activar instancias de reserva o reconstruir el estado de ejecución.
Requiere gestionar la
Puede apoyarse en
Detección de fallos
Se define como
Identificación de posibles fallos en componentes del sistema mediante mecanismos de supervisión, como mensajes periódicos y tiempos de espera.
Puede activar mecanismos de
Teorema CAP
Establece que
En presencia de particiones de red, un sistema distribuido no puede garantizar simultáneamente consistencia fuerte y disponibilidad.
Relaciona
Consistencia (C)
Garantiza que
Las operaciones se comportan como sobre una única copia de los datos, respetando el orden temporal real.
Relaciona
Disponibilidad (A)
Se define como
Garantía de que toda solicitud recibida por un nodo no fallido obtiene eventualmente una respuesta válida.
Relaciona
Tolerancia a particiones (P)
Se define como
Capacidad del sistema para seguir operando ante pérdidas de mensajes o interrupciones de comunicación entre grupos de nodos.
Busca ofrecer
Transparencia
Se manifiesta en
De distribución
Oculta la complejidad de la distribución para que usuarios y aplicaciones utilicen recursos sin gestionar sus detalles internos [1], [3].
De acceso
Permite acceder a recursos locales y remotos mediante las mismas operaciones [1], [3].
De ubicación
Permite acceder a recursos sin conocer su ubicación física [1], [2].
De concurrencia
Permite compartir recursos entre procesos concurrentes sin interferencias [1], [3].
De replicación
Oculta a usuarios y aplicaciones la existencia de múltiples copias de los recursos [1], [2].
De fallos
Busca ocultar los fallos del sistema a usuarios y aplicaciones [1], [3].
De migración
Permite mover recursos sin afectar las operaciones realizadas sobre ellos [1], [5].
De rendimiento
Permite reconfigurar el sistema según la carga y los requisitos de calidad del servicio [1], [4].
De escalabilidad
Permite ampliar el sistema sin cambiar su estructura ni afectar las aplicaciones [1], [3].
Referencias numeradas se encuentran en el readme del repositorio
Middleware
Actúa como
Conector entre aplicaciones y recursos que oculta heterogeneidades, facilita la comunicación y gestiona recursos distribuidos
Basado en RPC
Facilita
La comunicación cliente-servidor mediante invocación de procedimientos remotos como locales y validación segura de datos.
Comparte objetivos con
Orientado a objetos
Se basa en
Objetos distribuidos con interfaces definidas para facilitar comunicación, servicios compartidos y gestión de conexiones.
Complementa a
Contrasta con
Orientado a mensajes
Permite
Comunicación asíncrona mediante mensajes, desacoplando aplicaciones emisoras y receptoras y facilitando arquitecturas basadas en eventos.
Modelos de comunicación
Determinan
El flujo de datos mediante protocolos y tecnologías que facilitan comunicaciones distribuidas entre sistemas y aplicaciones.
Llamada a procedimiento remoto
Posibilita
Invocar funciones remotas como locales, optimizando la comunicación entre nodos y permitiendo conexiones con blockchain.
Difiere de
Paso de mensajes
Permite
El intercambio asíncrono de datos mediante brokers, desacoplando componentes y conectando sensores y actuadores para IoT.
Incluye
Publicación/Suscripción
Facilita
El intercambio asíncrono y desacoplado de mensajes, facilitando alertas en tiempo real y distribución eficiente de información.